

---

# Inteligencia Artificial en el espacio

## Artificial Intelligence in Space

## 空间人工智能

---

*Bibliografía comentada (trilingüe ES / EN / ZH)*  
*Annotated bibliography (trilingual)*  
注释参考文献

**Proyecto / Project / 项目:** CubeSat-EdgeAI-Payload  
**Plataforma / Platform / 平台:** INTISAT  
**Fecha / Date / 日期:** 11 de mayo de 2026  
**Idiomas / Languages / 语言:** Español / English / 中文

### Resumen / Summary / 摘要.

[ES] Compilación trilingüe de misiones, hardware, empresas y papers relevantes para IA a bordo de satélites. Sirve para validar conceptos y aprender vocabulario técnico en los tres idiomas.

[EN] Trilingual compilation of missions, hardware, companies and papers relevant to onboard AI in satellites. For concept validation and learning technical vocabulary across all three languages.

[ZH] 关于卫星机载人工智能的相关任务、硬件、公司和论文的三语汇编。用于概念验证和跨三种语言学习专业词汇。

---

# Índice general

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introduccion / Introduction / 介绍</b>                                          | <b>2</b>  |
| 1.1. Como usar este documento / How to use this document / 如何使用本文档 . . . . .        | 2         |
| <b>2. Observacion de la Tierra / Earth Observation / 对地观测</b>                       | <b>3</b>  |
| <b>3. Marte y exploracion planetaria / Mars and Planetary Exploration / 火星与行星探索</b> | <b>4</b>  |
| <b>4. Hardware AI usado en orbita / AI Hardware in Orbit / 在轨 AI 硬件</b>             | <b>5</b>  |
| <b>5. Empresas principales / Key Companies / 主要公司</b>                               | <b>6</b>  |
| <b>6. Frameworks open-source / 开源框架</b>                                             | <b>7</b>  |
| <b>7. Lectura priorizada / Priority Reading / 优先阅读</b>                              | <b>8</b>  |
| <b>8. Glosario tecnico trilingue / Trilingual Technical Glossary / 三语技术词汇表</b>      | <b>9</b>  |
| <b>9. Frases utiles trilingues / Useful Trilingual Phrases / 实用三语短语</b>             | <b>11</b> |
| <b>Cierre / Closing / 结语</b>                                                        | <b>12</b> |

# 1. Introduccion / Introduction / 介绍

[ES] La inteligencia artificial a bordo de satelites (*onboard AI*) es una de las areas de mas rapido crecimiento en el sector espacial. Este documento compila las misiones, empresas, hardware y recursos academicos mas relevantes, presentados en tres idiomas para permitir al lector validar el vocabulario tecnico.

[EN] Onboard AI in satellites is one of the fastest-growing areas in the space sector. This document compiles the most relevant missions, companies, hardware and academic resources, presented in three languages to allow the reader to validate technical vocabulary.

[ZH] 卫星机载人工智能是航天领域增长最快的方向之一。本文档汇编了最重要的任务、公司、硬件和学术资源，以三种语言呈现，让读者能够在不同语言间验证专业术语。

## 1.1. Como usar este documento / How to use this document / 如何使用本文档

- [ES] Cada concepto aparece en los 3 idiomas. Los nombres propios (PhiSat, NASA, MarCO) permanecen en su idioma original.
- [EN] Each concept appears in all 3 languages. Proper nouns remain in their original language.
- [ZH] 每个概念都以三种语言出现。专有名词（如 PhiSat、NASA、MarCO 等）保留原文。

## 2. Observacion de la Tierra / Earth Observation / 对地观测

[ES] El area mas activa de IA a bordo: filtros de nubes, deteccion de cambios, clasificacion de cultivos, monitoreo de incendios.

[EN] The most active area of onboard AI: cloud filters, change detection, crop classification, wildfire monitoring.

[ZH] 机载 AI 最活跃领域：云层过滤、变化检测、作物分类、火灾监测。

| Mision / Mission / 任务 | Año / Year / 年份 | Funcion / Function / 功能                                         | Hardware                | Origen / Origin / 来源        |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| PhiSat-1              | 2020            | Filtra nubes con CNN / Cloud filtering CNN / 用 CNN 过滤云层         | Intel Movidius Myriad 2 | ESA                         |
| PhiSat-2              | 2024            | 6 apps simultaneas / 6 simultaneous apps / 6 个同时运行的应用           | Intel Myriad X          | ESA                         |
| HYPISO-1/2            | 2022/24         | ML hyperspectral / Hyperspectral ML / 高光谱机器学习                   | RPi CM4                 | NTNU (Noruega/Norway/挪威)    |
| Intuition-1           | 2023            | IA hyperspectral on-board / Onboard hyperspectral AI / 机载高光谱 AI | Antelope FPGA           | KP Labs (Polonia/Poland/波兰) |
| CogniSAT-6            | 2024            | EO comercial con AI / Commercial EO with AI / 商业对地观测+AI         | Movidius                | Aiko + Open Cosmos          |

### Conexion con CubeSat-EdgeAI / Connection with CubeSat-EdgeAI / 与 CubeSat-EdgeAI 项目的关联

[ES] Tu INTISAT pertenece a esta familia pero aplicado a microscopia biologica. PhiSat-1 es el antecedente metodologico mas cercano.

[EN] Your INTISAT belongs to this family but applied to biological microscopy. PhiSat-1 is the closest methodological precedent.

[ZH] 你的 INTISAT 属于这个家族，但应用于生物显微镜领域。PhiSat-1 是方法上最接近的先例。

### 3. Marte y exploracion planetaria / Mars and Planetary Exploration / 火星与行星探索

| Mision / Mission / 任务            | IA / AI / 人工智能     | Detalle / Detail / 详情                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Curiosity (2012-)                | AEGIS (desde 2016) | <p>[ES] El rover elige autonomamente que rocas estudiar.</p> <p>[EN] The rover autonomously selects which rocks to study.</p> <p>[ZH] 火星车自主选择要研究的岩石。</p>                                            |
| Perseverance (2021-)             | AutoNav            | <p>[ES] Conduccion autonoma con vision a 5 m/s. Triplica el ritmo vs teleop.</p> <p>[EN] Autonomous driving with vision at 5 m/s. Triples pace vs teleop.</p> <p>[ZH] 视觉自动驾驶，速度 5 m/s。比远程操控快三倍。</p> |
| Ingenuity helicopter (2021-2024) | Vision-only nav    | <p>[ES] SLAM completo a bordo con IMU + camara.</p> <p>[EN] Full onboard SLAM with IMU + camera.</p> <p>[ZH] 通过 IMU 和相机实现完整的机载 SLAM。</p>                                                            |

## 4. Hardware AI usado en orbita / AI Hardware in Orbit / 在轨 AI 硬件

| Chip                      | Donde / Where / 应用于 |                | Notas / Notes / 备注                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intel Movidius Myriad 2/X | PhiSat, CogniSAT    |                | <p>[ES] El caballo de batalla. ~1 W, 1 TOPS.</p> <p>[EN] The workhorse. ~1 W, 1 TOPS.</p> <p>[ZH] 业界主力。约 1 瓦特, 1 TOPS 算力。</p>                            |
| Google Edge TPU (Coral)   | Tests LEO           |                | <p>[ES] Validado contra radiacion por NASA y JAXA.</p> <p>[EN] Radiation-validated by NASA and JAXA.</p> <p>[ZH] 经 NASA 和 JAXA 辐射验证。</p>                 |
| NVIDIA Nano/Orin          | Jetson              | Comercial sats | <p>[ES] Mas potente pero 5-10 W de consumo.</p> <p>[EN] More powerful but 5-10 W consumption.</p> <p>[ZH] 更强大, 但功耗 5-10 瓦特。</p>                          |
| AMD Zynq Ultrascale+      | Mars rovers, JWST   |                | <p>[ES] Version radiation-hardened. Usado en mision real.</p> <p>[EN] Radiation-hardened version. Used in real missions.</p> <p>[ZH] 抗辐射加固版本。用于实际任务。</p> |
| RPi 4 / CM4               | HYPSO-1, Astro Pi   |                | <p>[ES] COTS, no rad-hard. Vida util 1-3 años.</p> <p>[EN] COTS, not rad-hard. Lifetime 1-3 years.</p> <p>[ZH] 商用现成品, 非抗辐射。寿命 1-3 年。</p>                 |

## 5. Empresas principales / Key Companies / 主要公司

| Empresa / Company / 公司 | Com-<br>Country / 国家 | Pais / Country / 国家 | Que hace / What it does / 业务                                                                                                   |
|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESA Φ-lab              |                      | EU/欧盟               | [ES] Division de IA de ESA. / [EN] AI division of ESA. / [ZH] 欧空局人工智能部门。                                                       |
| NASA FDL               |                      | USA                 | [ES] Sprints anuales de IA aplicada. / [EN] Annual sprints of applied AI. / [ZH] 应用 AI 年度冲刺项目。                                 |
| Ubotica                |                      | Irlanda/Ireland/爱尔兰 | [ES] Hardware AI para PhiSat. / [EN] AI hardware for PhiSat. / [ZH] 为 PhiSat 提供 AI 硬件。                                         |
| KP Labs                |                      | Polonia/Poland/波兰   | [ES] Procesador edge AI Antelope. / [EN] Antelope edge AI processor. / [ZH] Antelope 边缘 AI 处理器。                                |
| Aiko Space             |                      | Italia/Italy/意大利    | [ES] Software AI para control de mision. / [EN] AI software for mission control. / [ZH] 任务控制 AI 软件。                            |
| Planet Labs            |                      | USA                 | [ES] 200+ Doves para observacion terrestre diaria. / [EN] 200+ Doves for daily Earth observation. / [ZH] 200+ 颗 Dove 卫星每日对地观测。 |
| Spire Global           |                      | USA                 | [ES] Constelacion para meteorologia y AIS. / [EN] Constellation for weather and AIS. / [ZH] 气象与 AIS 星座。                        |
| Satellologic           |                      | Argentina/阿根廷       | [ES] EO de alta resolucion. / [EN] High-resolution EO. / [ZH] 高分辨率对地观测。                                                        |

## 6. Frameworks open-source / 开源框架

| Framework             | Funcion / Function / 功能                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NASA cFS              | [ES] Sistema operativo de vuelo con extensiones AI.<br>[EN] Flight operating system with AI extensions.<br>[ZH] 带 AI 扩展的飞行操作系统。     |
| NASA F'(FPrime)       | [ES] Framework usado en MarCO e Ingenuity.<br>[EN] Framework used in MarCO and Ingenuity.<br>[ZH] 用于 MarCO 和 Ingenuity 的框架。         |
| ESA Onboard AI demos  | [ES] Repositorio publico de ESA Phi-Lab.<br>[EN] ESA Phi-Lab public repository.<br>[ZH] 欧空局 Phi-Lab 公开代码库。                          |
| OpenVINO              | [ES] Wrapper para deployment en Movidius.<br>[EN] Wrapper for Movidius deployment.<br>[ZH] Movidius 部署封装库。                          |
| TensorFlow Lite Micro | [ES] Inferencia en microcontroladores con restricciones.<br>[EN] Inference on constrained microcontrollers.<br>[ZH] 在资源受限微控制器上进行推理。 |



## 7. Lectura priorizada / Priority Reading / 优先阅读

[ES] Si tu tiempo es limitado, lee en este orden:

[EN] If your time is limited, read in this order:

[ZH] 如果时间有限，按此顺序阅读：

1. **PhiSat-1 paper** (Marcuccio 2021)

[ES] El caso emblemático más cercano al proyecto.

[EN] The most relevant emblematic case.

[ZH] 与项目最相关的典型案例。

2. **Furano et al. AI in Space** (ESA review, 2020)

[ES] El panorama completo en un PDF.

[EN] The complete landscape in one PDF.

[ZH] 全景式综述一份 PDF。

3. **OBDP 2024 proceedings**

[ES] Lo más actual del campo.

[EN] The most current in the field.

[ZH] 该领域最新成果。

4. **HYPISO papers** (NTNU)

[ES] Usan RPi CM4 con AI, hardware similar al INTISAT.

[EN] Use RPi CM4 with AI, similar hardware to INTISAT.

[ZH] 使用 Raspberry Pi CM4+AI，与 INTISAT 硬件类似。

## 8. Glosario tecnico trilingue / Trilingual Technical Glossary / 三语技术词汇表

Lista de terminos clave para validar el vocabulario en los tres idiomas.

| Español                      | English                      | 中文             |
|------------------------------|------------------------------|----------------|
| satelite                     | satellite                    | 卫星             |
| nanosatelite                 | nanosatellite                | 纳米卫星           |
| CubeSat                      | CubeSat                      | 立方星            |
| orbita                       | orbit                        | 轨道             |
| orbita baja terrestre (LEO)  | low Earth orbit (LEO)        | 低地球轨道          |
| sincronica solar             | sun-synchronous              | 太阳同步           |
| eclipse                      | eclipse                      | 日食/地影          |
| pase (de comunicacion)       | pass                         | 过境             |
| ground station               | ground station               | 地面站            |
| estacion terrena             | ground station               | 地面站            |
| carga util                   | payload                      | 有效载荷           |
| sensor de imagen             | image sensor                 | 图像传感器          |
| camara                       | camera                       | 相机             |
| lensless                     | lensless                     | 无透镜            |
| microscopia                  | microscopy                   | 显微镜            |
| inteligencia artificial (IA) | artificial intelligence (AI) | 人工智能           |
| aprendizaje profundo         | deep learning                | 深度学习           |
| red neuronal                 | neural network               | 神经网络           |
| red convolucional (CNN)      | convolutional neural network | 卷积神经网络         |
| segmentacion                 | segmentation                 | 分割             |
| clasificacion                | classification               | 分类             |
| modelo                       | model                        | 模型             |
| entrenamiento                | training                     | 训练             |
| inferencia                   | inference                    | 推理             |
| procesamiento a bordo        | onboard processing           | 机载处理           |
| edge computing               | edge computing               | 边缘计算           |
| acelerador AI                | AI accelerator               | AI 加速器         |
| TOPS (tera operaciones / s)  | TOPS (tera operations / s)   | TOPS (万亿次运算/秒) |
| sistema de potencia (EPS)    | power system (EPS)           | 电源系统           |
| panel solar                  | solar panel                  | 太阳能电池板         |
| bateria                      | battery                      | 电池             |
| celda de litio               | lithium cell                 | 锂电池            |
| regulador                    | regulator                    | 稳压器            |
| voltaje                      | voltage                      | 电压             |
| corriente                    | current                      | 电流             |
| potencia                     | power                        | 功率             |
| energia                      | energy                       | 能量             |
| control de actitud (ADCS)    | attitude control (ADCS)      | 姿态控制           |
| rueda de reaccion            | reaction wheel               | 反作用轮           |
| magnetorquer                 | magnetorquer                 | 磁力矩器           |
| gyroscopio                   | gyroscope                    | 陀螺仪            |
| star tracker                 | star tracker                 | 星敏感器           |
| computadora de a bordo (OBC) | on-board computer (OBC)      | 星载计算机          |
| software de vuelo            | flight software              | 飞行软件           |
| telemetry                    | telemetry                    | 遥测             |

| <b>Español</b>         | <b>English</b>     | <b>中文</b> |
|------------------------|--------------------|-----------|
| comando                | command            | 指令        |
| uplink                 | uplink             | 上行链路      |
| downlink               | downlink           | 下行链路      |
| banda UHF              | UHF band           | UHF 频段    |
| banda S                | S-band             | S 频段      |
| modulacion             | modulation         | 调制        |
| codificacion (FEC)     | coding (FEC)       | 编码        |
| ancho de banda         | bandwidth          | 带宽        |
| test ambiental         | environmental test | 环境试验      |
| vibracion              | vibration          | 振动        |
| vacio                  | vacuum             | 真空        |
| termico                | thermal            | 热         |
| radiacion              | radiation          | 辐射        |
| sistema de operaciones | operations system  | 运行系统      |
| mision                 | mission            | 任务        |
| lanzamiento            | launch             | 发射        |
| deployment             | deployment         | 部署        |
| re-entrada             | re-entry           | 再入        |

## 9. Frases utiles trilingues / Useful Trilingual Phrases / 实用三语短语

[ES] Frases que vas a usar en reuniones tecnicas.

[EN] Phrases you will use in technical meetings.

[ZH] 你将在技术会议中使用的短语。

[ES] ¿Cual es la apertura numerica del sistema?

[EN] What is the numerical aperture of the system?

[ZH] 系统的数值孔径是多少?

[ES] El consumo en idle es de 3 watts.

[EN] Idle consumption is 3 watts.

[ZH] 空闲功耗为 3 瓦特。

[ES] Necesitamos validar el bus I2C.

[EN] We need to validate the I2C bus.

[ZH] 我们需要验证 I2C 总线。

[ES] La carga util pesa 800 gramos.

[EN] The payload weighs 800 grams.

[ZH] 有效载荷重 800 克。

[ES] La orbita es heliosincrona a 500 kilometros.

[EN] The orbit is sun-synchronous at 500 kilometers.

[ZH] 轨道是太阳同步轨道，高度 500 公里。

[ES] El modelo se entrena con 10 mil imagenes.

[EN] The model is trained with 10,000 images.

[ZH] 该模型使用 10000 张图像进行训练。

[ES] Hay que aplicar FDIR ante fallo del sensor.

[EN] FDIR must be applied if the sensor fails.

[ZH] 如果传感器出现故障，必须应用 FDIR。

[ES] El downlink usa banda S a 2.2 GHz.

[EN] The downlink uses S-band at 2.2 GHz.

[ZH] 下行链路使用 2.2 GHz 的 S 频段。

[ES] La inferencia tarda 30 segundos por imagen.

[EN] Inference takes 30 seconds per image.

[ZH] 每张图像的推理需要 30 秒。

[ES] El bus PC-104 distribuye 5 voltios al payload.

[EN] The PC-104 bus distributes 5 volts to the payload.

[ZH] PC-104 总线向有效载荷分配 5 伏电压。

## Cierre / Closing / 结语

[ES] Este documento es vivo. Cuando descubras un termino o referencia nueva, agregarla al glosario en los tres idiomas mantiene la biblioteca util para futuros miembros del equipo.

[EN] This is a living document. When you discover a new term or reference, adding it to the glossary in all three languages keeps the library useful for future team members.

[ZH] 这是一份活动文档。当你发现新术语或参考资料时，将其以三种语言添加到词汇表中，可以为未来的团队成员保持图书馆的实用性。

**Repositorio / Repository / 仓库:** <https://github.com/JaminYC/CubeSat-EdgeAI-Payload>